

Examen 2017/18-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	20/06/2018	09:00

05.586 20 06 18 EX
05.586 20 06 18 EX

Enganxeu en aquest espai una etiqueta identificativa
amb el vostre codi personal
Examen

Aquest enunciat correspon també a les assignatures següents:

- 06.547 - Anàlisi i disseny amb patrons

Fitxa tècnica de l'examen

- Comprova que el codi i el nom de l'assignatura corresponen a l'assignatura matriculada.
- Només has d'enganxar una etiqueta d'estudiant a l'espai corresponent d'aquest full.
- No es poden adjuntar fulls addicionals, ni realitzar l'examen en llapis o retolador gruixut.
- Temps total: **2 hores** Valor de cada pregunta: **Indicat a la pregunta**
- En cas que els estudiants puguin consultar algun material durant l'examen, quins són?
CAP En cas de poder fer servir calculadora, de quin tipus? **CAP**
- Si hi hagi preguntes tipus test: Descompten les respostes errònies? **SÍ** Quant? **Indicat a la pregunta**
- Indicacions específiques per a la realització d'aquest examen:
CAP

Enunciats

Examen 2017/18-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	20/06/2018	09:00

Pregunta 1 (10%)

Explica, en un màxim de cinc línies, què és un bastiment de programari així com els seus principals avantatges i inconvenients.

Solució:

Mòdul 1. Apartat 3.1

Pregunta 2 (20%)

Explica breument els problemes que intenten resoldre el patrons Adaptador i Associació històrica.

Solució:

Adapter: Mòdul 2, apartat 6.8.1

Associació històrica: Mòdul 2, apartat 3.1

Pregunta 3 (10%)

Responen si són certes o falses les següents afirmacions. No cal que justifiqueu la vostra resposta. Cadascuna compta 2,5% si s'encerta i descompta 2,5% si es falla. Les respostes en blanc no compten ni descompten punts. La nota mínima d'aquesta pregunta serà 0.

- a) El patró observador és un patró d'anàlisi
(Fals. Mòdul 2, apartat 6.6)
- b) Minimitzar l'acoblament vol dir que les classes no han de tenir associacions
(Fals. Mòdul 2, apartat 2.1)
- c) El principi de no-repetició diu que hem d'evitar la duplicació d'informació i responsabilitats
(Cert. Mòdul 2, apartat 2.4)
- d) El principi obert-tancat vol dir que el programari ha de poder incorporar noves funcionalitats sense necessitat de modificar el codi existent
(Cert. Mòdul 2, apartat 2.3)

Examen 2017/18-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	20/06/2018	09:00

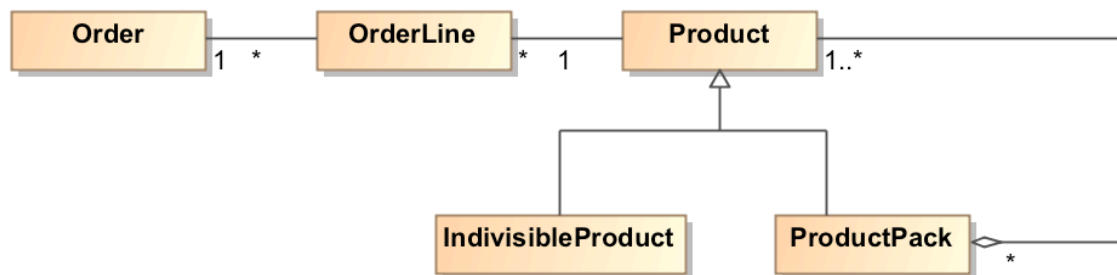
Exercici 1 (30%)

Suposem que estem desenvolupant un sistema de gestió d'un comerç. En concret, volem guardar comandes, on cada comanda té una sèrie de línies de comanda i cada línia de comanda té associat un producte. De vegades, els productes es venen en forma de pack. En aquest cas, el pack té igualment un preu i pot estar associat a una línia de comanda igual que un producte qualsevol. Per tal de portar un cert control, però, és necessari saber, per un pack concret, de quins productes està format, ja que caldrà verificar aspectes relacionats amb la política de preus i la gestió d'estocs (funcionalitats que queden fora de l'abast de l'exercici i que, per tant, no tindrem en compte).

Es demana el **diagrama estàtic d'anàlisi** per tal d'enregistrar aquesta informació. En cas que hagi aplicat un patró d'anàlisi, indica quin patró has aplicat. Fes els supòsits que creguis necessaris i justifica les teves decisions.

Solució:

Hem aplicat el patró "Objecte compost" (Composite) ja que volem tractar els packs de productes i els productes indivisibles de manera uniforme.



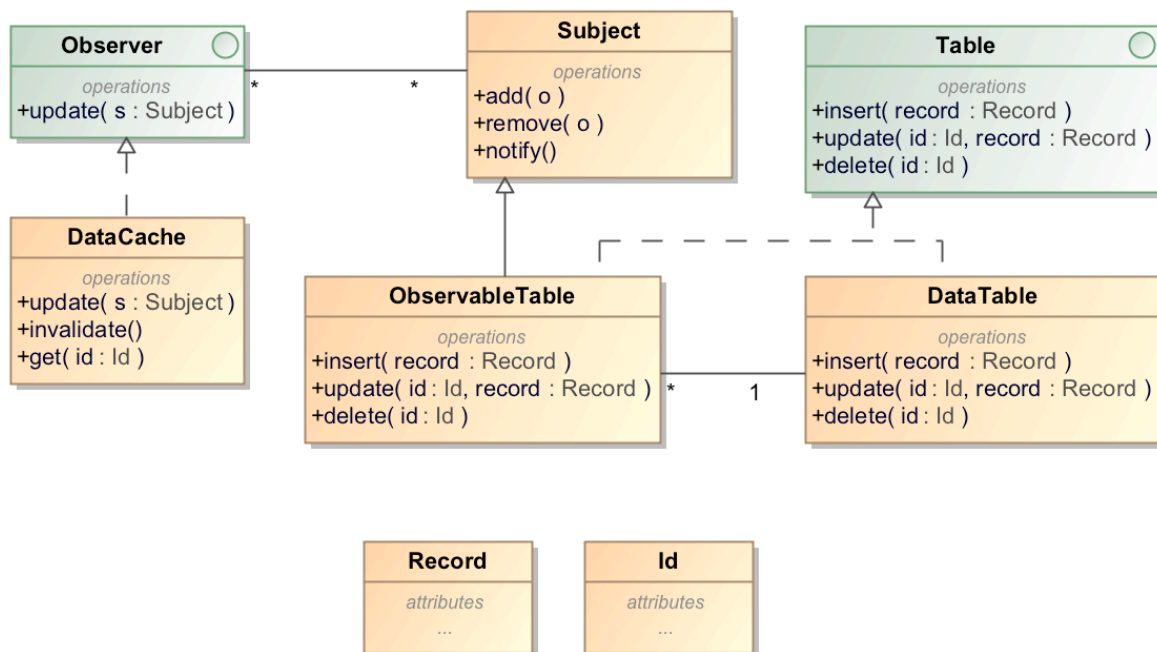
Examen 2017/18-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	20/06/2018	09:00

Exercici 2 (30%)

Estem desenvolupant un programari que té una sèrie de taules de dades en memòria (*DataTable*) que alimenten unes caches de dades (*DataCache*). Una caché de dades, necessita saber quan han canviat les dades de la taula per invalidar la caché (és a dir, marcar les dades que hi havia cachejades com invàlides). Partint del disseny original de la classe *DataTable*, hem afegit el comportament que notifica els canvis sense modificar la classe original afegint la classe *ObservableTable* que implementa la mateixa interfície que *DataTable* de manera que sigui transparent el fet d'haver afegit aquest comportament.

En concret, disposem d'aquest diagrama de classes:



- Quins patrons s'han aplicat en aquest diagrama de disseny? Indiqueu quines classes del diagrama implementen els patrons detectats.
- Proposeu el diagrama de seqüència o escriviu el pseudocodi que mostri com s'implementa l'operació *insert* de la classe *ObservableTable* fins a arribar a l'invocació de l'operació *invalidate* de les instàncies de *DataCache* que estiguin observant la taula. Podeu suposar que l'operació *notify* de la classe *Subject* ja està implementada.

Solució

a) S'han aplicat els patrons Observador (Observer) i Adaptador (Adapter).
 Les classes *ObservableTable* i *DataCache* implementen el patró Observer.
 Les classes *ObservableTable* i *DataTable* implementen el patró Adapter.

b)

```

class ObservableTable {
  private DataTable decorated;
  public void insert(Record record){
    decorated.insert(record);
  }
  notify();
}
  
```

Examen 2017/18-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	20/06/2018	09:00

```
}  
}  
  
class DataCache() {  
    public void update(Subject s){  
        this.invalidate();  
    }  
}
```